

总体设计范围面积 11,412,825.4 m²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
---	----------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------

一、核心理念与合辙三律

- 【人机劳动合辙总体定位】让机器人与无人机辅助电力巡检、管廊检测与消防侦察等受限作业，人类保留授权、叫停、验收三段控制。
- 【人机合辙三律】一、受限任务辅助律（受限场景先行封闭验证）；二、人类主权终极复核律（AI 系统执行前授权、执行中可停、执行后人类专家验收）；三、公共空间礼让行人律（弱势群体优先）。
- 【规划范式】「50年长寿命城市空间底座 + 模块化快速迭代AI插槽」，解决AI模型半年更迭与城市物理空间五十年寿命的错配矛盾。

二、空间框架与交接体系

- 【一脉】京张遗址公园人机合辙活力脉，南北贯通 8.7km 串联三大重点区域；
- 【三场】众智园合辙试场（192.9ha）+ AI原点社区合辙学园（104.3ha）+ 大钟寺合辙市集（72.0ha）；
- 【双环】人类慢行绿道环（8.7km）+ 机器人低速服务双环（8.2km，配送/清洁/巡检）；
- 【九站】9处标准化人机交接站（A型总站1200㎡、B型片区站300-500㎡、C型哨所80-120㎡）；
- 【四地标】百年道岔广场、人机交接总站、守望塔无人机巢、绿波光带路口。

三、区域闭环与实施保障

- 【跨区协同】北向联动未来科学城（能源AI）、东北向联动怀柔科学城（底层算力）、南向联动北京亦庄经开区（具身机器人制造）。
- 【冲突消解】斑马线1.5米机器人减速岛礼让、大钟寺1.2米商圈配送窄道微隔离、慢行绿道60厘米盲道防侵占缓冲。
- 【准入机制】推行「人机合辙上岗凭证与准入时刻表」，22:00-06:00 错峰低噪清扫，受限任务按授权范围持证运行。

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 8.2km 机器人服务双环

众智园 · 合辙试场

192.9 公顷 · 受限任务实测

AI原点社区 · 合辙学园

104.3 公顷 · 创新孵化与交接

大钟寺 · 合辙市集

72.0 公顷 · 商服与步行协调

人类慢行绿道环 8.7 km

S1 清河北

清河滨水花园

S2 众智园

守望塔无人机巢

S3 后厂村东

微循环充电

S4 清华东路

高校成果孵化

S5 五道口

交接总站授权大厅

S6 学院路

领航员实训基地

S7 知春路

数据脱敏隔离舱

S8 大钟寺

绿波光带路口

S9 蓟门桥东

应急物资中砖

机器人服务双环 8.2 km

节点层级

A型总站 / B型片区站 / C型微哨所

交通分流

行人优先；配送、清洁、巡检分时运行

授权闭环

任务前授权 · 任务中叫停 · 任务后验收

风险复核

红线、净空、文保、安评与环评待专业核查

总体设计范围面积 11,412,825.4 m²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
一、用地布局结构与复算 - 道路用地 (1207): 365.2 ha (32.0%) · 骨架路网与慢行双环 - 商业服务业 (09): 258.9 ha (22.7%) · 现代商务与智能新业态 - 科研用地 (08): 182.6 ha (16.0%) · 全栈自主创新研发核心 - 文化用地 (0803): 77.6 ha (6.8%) · 五道口铁路文化遗产界面 - 居住用地 (07): 42.2 ha (3.7%) · 宜居生活与人才配套 - 绿地与开敞 (14): 12.4 ha (1.1%) · 核心公园与口袋绿地 - 公园绿地 (1401): 10.9 ha (1.0%) · 2023 MNR 二级分类	二、低扰动有机更新策略 【保留】优先保留清华园车站旧址等历史文保建筑与现状优质居住社区； 【改造】更新众智园低效厂房与大钟寺商圈建筑界面，植入端侧算力与微中试空间； 【拆除】仅限拆除经专业评估的危旧临时搭建物，打通慢行断点； 【新建】重点在众智园与原点社区潜力用地布局高品质 AI 研发载体。	三、控规指标真实性坚守 【已知】总体设计范围 11,412,825.4 m²、绿地率 27.40%、公共空间率 4.40%、建筑基底 371.1 万 m² (54栋概念体量) ； 【未知】容积率、建筑高度、建筑密度等严格保持未知/空值，坚决不虚构法定控规指标； 【触发机制】组织方正式发布法定红线与控规后，自动触发全套图件与指标精确重算。		

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 8.2km 机器人服务双环



图例：— 京张文化合辙脉（金） -- 人类慢行绿道环（橙） — 机器人服务环（青） ● 人机交接站（S1-S9）★ 朝圣地标

总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率（EPSG:4548） 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡（验证） 12 (3)	人机交接站 9 处
---	--------------------------	----------------	----------------------	--------------

一、综合路网与双环网络

- 【路网总长】50.6 km 骨干路网（含快速路、主干路、次干路），强化东西向微循环缝合；
- 【慢行服务网】16.9 km 综合慢行服务通道，串联轨道站点、科研园区与居住社区；
- 【人类慢行环】8.7 km 连续绿道（步行+骑行），沿遗址公园主脉与小月河蓝绿廊道组织；
- 【机器人服务环】8.2 km 南北双环，承担无人配送、巡检与清洁等低速微循环服务。

二、AI 交通优化与冲突消解

- 【绿波示范段】大钟寺四象限路口自适应信号优化，提升通行效率，交警保留人工接管权限（SWB 降级为固定时序）；
- 【斑马线礼让原型】1.5 米 机器人减速等候岛，雷达感知 2 米 降至至 2km/h 静态礼让行人；
- 【商圈窄道分流】大钟寺 1.2 米 配送专用车道与 15 厘米 缓坡绿化隔离，避免与外卖电动车混行；
- 【盲道安全缓冲】绿道盲道两侧预留 60 厘米 物理无障碍净空，导盲机器人 UWB 50 厘米 外侧伴随。

三、站点一体化与新型基建

- 【TOD一体化】五道口、清华东路西口、大钟寺、西直门等轨道站点地下通道与地面微循环一体化接驳；
- 【新型市政】交接站集成分布式光伏、智能换电柜、端侧脱敏隔离舱与地下综合管廊监测节点；
- 【低空网络】守望塔无人机巢与应急医疗 AED 绿色航道，构建受控特许空域示范。

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 8.2km 机器人服务双环



展板 04 遗址公园活力带与蓝绿生态板

绿地率27.40%（312.7ha） | 公共空间率4.40%（50.2ha） | 东西蓝绿衔接

合辙京张

临时粗略推定边界 · 数据置信度低 · 非官方红线

总体设计范围面积 11,412,825.4 m²	绿地率（EPSG:4548） 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡（验证） 12 (3)	人机交接站 9 处
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------------------

一、蓝绿空间系统与指标

- 【绿地总面积】3,127,039.4 m² (312.7 ha)，绿地率 27.40%（按 EPSG:4548 复算）；
- 【公共空间总面积】502,225.7 m² (50.2 ha)，公共空间率 4.40%（涵盖核心广场与朝圣地标）；
- 【主干水系】清河滨水绿廊（北界）与小月河生态水系（东界），形成连续无界蓝绿网络；
- 【绿脉贯通】京张遗址公园合辙活力脉南北贯通，打破历史铁路切分造成的城市割裂。

二、四大 AI 朝圣地标体系

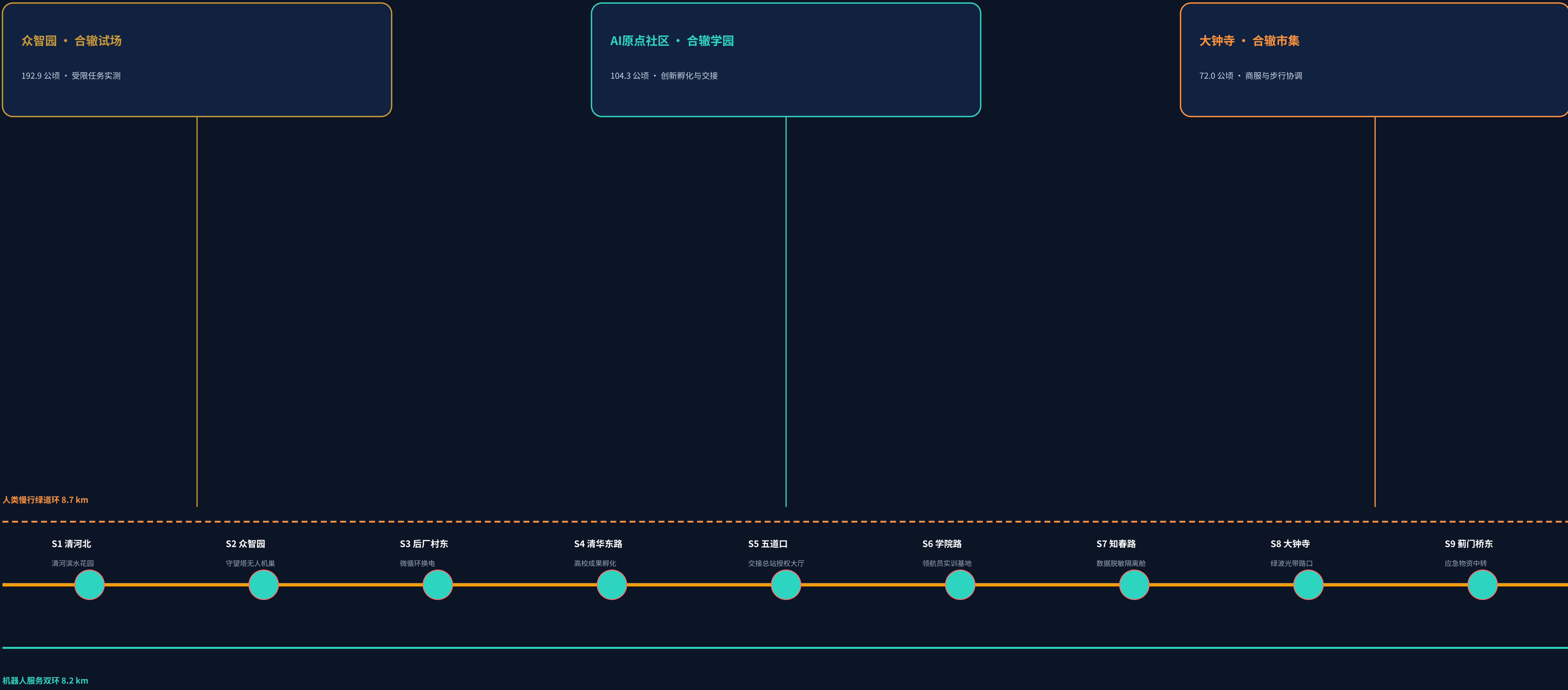
- 【百年道岔广场 (主地标)】詹天佑拔道工雕塑与现代巡检机器人并肩同行，传承实业报国与科技创新精神；
- 【人机交接总站 (原点社区)】全玻璃穹顶可视化授权大厅，公众可直观检视 AI 任务的授权、执行与验收全流程；
- 【守望塔 (众智园)】无人机巢与公共观景台复合建筑，集低空巡检枢纽与市民休闲交往于一体；
- 【绿波光带路口 (大钟寺)】四象限全向步行立体连通，夜间以数据流发光地砖呈现信号自适应协调过程。

三、公共空间组件与人文关怀

- 【公共组件库】标准化广场、口袋公园、滨水步道、交接站前区可组合单元，供详细设计调用；
- 【无障碍保障】按相关要求校核《无障碍环境建设法》第39条，保留必要实体人工服务，导盲机器人辅助随行；
- 【风貌管控】落实「遗产谦逊 × 新区未来感 × 过渡区协调」基调，建筑体量与屋顶形态实行概念引导。

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 8.2km 机器人服务双环



节点层级

A型总站 / B型片区站 / C型微场所

交通分流

行人优先；配送、清洁、巡检分时运行

授权闭环

任务前授权 · 任务中叫停 · 任务后验收

风险复核

红线、净空、文保、安评与环评待专业核查

图例：— 京张文化合辙脉（金） -- 人类慢行绿道环（橙） — 机器人服务环（青） ● 人机交接站（S1-S9）★ 朝圣地标

总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率（EPSG:4548） 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡（验证） 12 (3)	人机交接站 9 处
一、众智园 · 合辙试场 (192.9 ha)	二、AI原点社区 · 合辙学园 (104.3 ha)		三、大钟寺 · 合辙市集 (72.0 ha)	
【核心定位】巡检机器人测试验证场与面向 AI 自主创新的概念核心区； 【空间结构】研发街区 + 受限作业实测场地（电力/管廊/桥梁）+ 守望塔服务核； 【重点项目】电力巡检上塔实测区、市政地下管廊智能检测舱、清河水低碳创新花园； 【交通慢行】北五环跨线慢行桥，机器人测试动线与公共慢行道物理分流； 【实施风险】实测场地建议开展环评与环评复核，净空走廊符合低空航线合规要求。	【核心定位】原始创新孵化转化区与传统劳动者职业转型学院； 【空间结构】高校成果孵化区 + 人机交接总站 + 百年道岔广场 + 疗愈花园； 【重点项目】五道口铁路遗产展示视窗、领航员技能实训基地、算法工程师第三空间； 【交通慢行】五道口与清华东路西口站点一体化地下—地面衔接，绿道主脉分段衔接； 【实施风险】清华园车站旧址按文保主管部门意见见校核退让，建筑改造以低扰动有机更新为主。		【核心定位】智能原生消费新业态与现代商务服务业集群； 【空间结构】AI 原生商业街区 + 配送机器人微循环专用道 + 绿波光带路口； 【重点项目】智能终端体验市集、大钟寺站四象限全向立体连通工程、夜间数据灯效广场； 【交通慢行】1.2 米 配送专用窄车道与人行空间物理隔离，完善外卖骑手与非机动车停放； 【实施风险】大钟寺（觉生寺）文保视廊保护，商圈微循环配送路权协同管理。	

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 8.2km 机器人服务双环

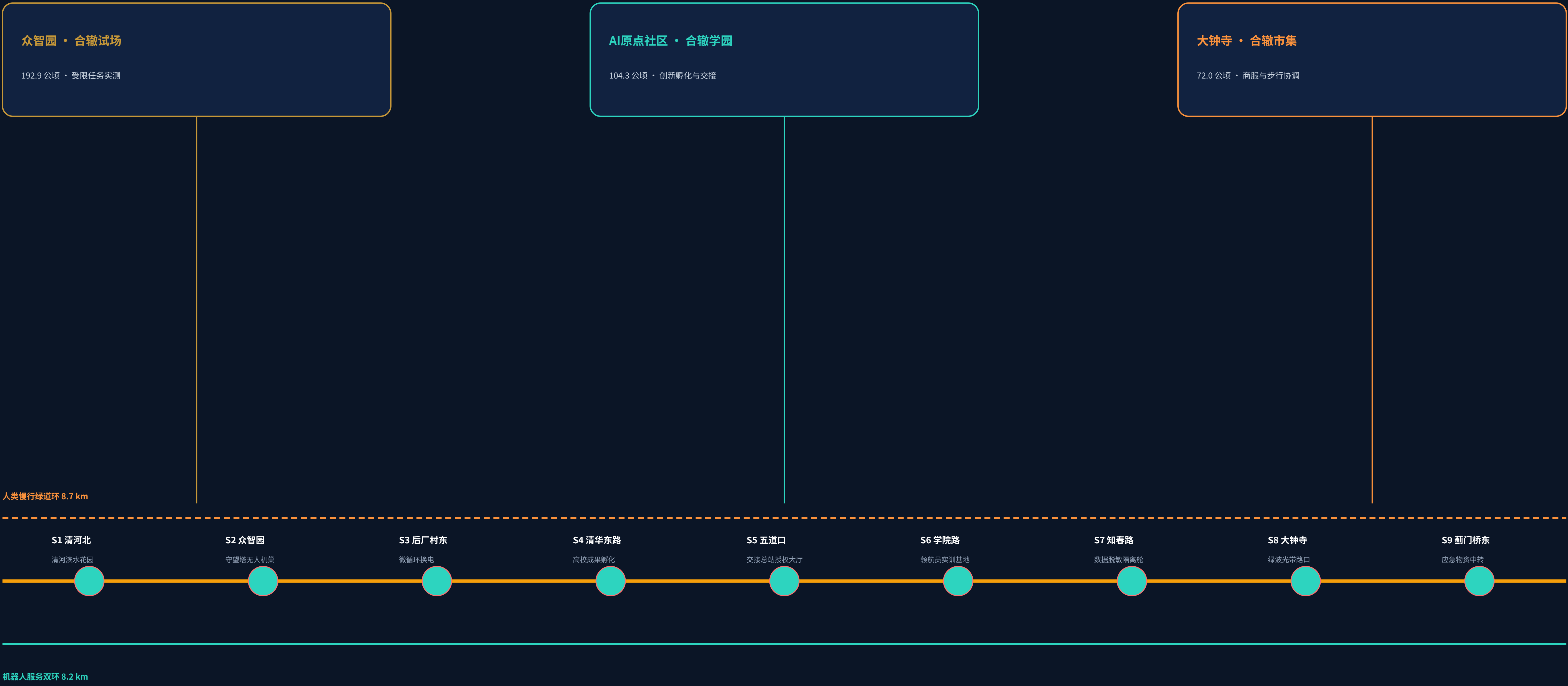


总体设计范围面积 11,412,825.4 m ²	绿地率（EPSG:4548） 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡（验证） 12 (3)	人机交接站 9 处
---	--------------------------	----------------	----------------------	--------------

一、12 张结构化场景卡矩阵 1. 电力巡检搭档 (众智园/验证)：设备红外/端侧脱敏/7天离线/持证电工/SWB人工验电 2. 管廊检测无人机 (管廊/验证)：气体测厚/无公众影像/30天/调度中心/SWB人工进风排毒 3. 交通绿波协调 AI (大钟寺/验证)：流速聚合/人脸车牌模糊/24小时覆盖/交警人工接管/SWB固定配时 4. 桥梁健康巡检 (众智园)：应变测缝/无隐私/30天/注册工程师/SWB人工挂篮检测 5. 消防侦察无人机 (低空)：热源矩阵/端侧加密/事件归档/指挥员/SWB传统侦察进场 6. 夜间清扫机器人 (双环)：激光避障/22-06错峰/24小时/环卫平台/SWB日间深度保洁 7. 导盲随行伴侣 (绿道)：超声测距/零健康采集/内存清零/本人接管/SWB导盲杖志愿导引 8. 商圈配送机器人 (大钟寺)：窄道路径/人脸模糊/2小时清除/商户装车/SWB骑手干线直达 9. 应急 AED 无人机 (低空)：GPS坐标/不得接收病历；坐标仍属敏感调度数据/7天/急救调度中心/SWB救护车地面双响应	二、数据隐私与人工主权保障 【端侧脱敏】严格落实《个人信息保护法》，摄像头与雷达在端侧完成人脸与车牌高斯模糊，原始流绝不上云； 【拔线降级基准（SWB）】12 张场景卡全部具备预设人工兜底路径与实体急停按钮； 【诉求处置】建立 12345/社区网格 15 分钟协同响应通道，保障公众知情权、拒绝权与申诉权。	三、具名画像与长期运营闭环 【6类具名画像】电工张师傅、交通协管员李姐、算法工程师小王、铁路讲解员陈大爷、视障刘阿姨、外卖小周； 【品牌盛会】年度「人机合辙大会」+ 受限作业模拟挑战赛 + 企业场景开放通道； 【国际传播】以「从扳道工到领航员」为主题，讲述科技以人为本的中国故事。
---	---	--

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 8.2km 机器人服务双环



节点层级 A型总站 / B型片区站 / C型微雨所	交通分流 行人优先；配送、清洁、巡检分时运行	授权闭环 任务前授权 · 任务中叫停 · 任务后验收	风险复核 红线、净空、文保、安评与环评待专业核查
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	-----------------------------

展板 07 指标复核与专业合规响应板

三项核心指标严格复算 | 23项任务全覆盖 | 9项标准与15项深度闭环

合辙京张

临时粗略推定边界 · 数据置信度低 · 非官方红线

总体设计范围面积 11,412,825.4 m²	绿地率 (EPSG:4548) 27.40%	公共空间率 4.40%	AI 场景卡 (验证) 12 (3)	人机交接站 9 处
一、核心指标严格复算清单 ● 总体设计范围面积：11,412,825.4 m² (11.41 平方公里 · 对公告 +0.11%) · 已知 (临时推定) ● 绿地总面积 / 绿地率：3,127,039.4 m² (27.40%) · 严格使用 EPSG:4548 投影 ● 公共空间面积 / 比例：502,225.7 m² (4.40%) · 6处核心节点 ● 建筑基底总面积：3,710,756.5 m² (54栋概念体量) ● 道路路网总长度：50,618.2 米 (50.6 公里) ● 慢行服务网络长度：16,898.8 米 (16.9 公里) ● 容积率 / 建筑限高 / 密度：未知 / 空值 (坚守真实，待控规公开后填报)				
二、四门自检与前检质量门禁 ● 【确定性验证】当前生成的文件均已登记清单，SHA-256 校验以本次提交前运行日志为准； ● 【空间拓扑审查】EPSG:4548 投影复算，按当前数据复核，边界内约 100.8 m² 尚未覆盖，边界外约 0 m²，边界关系待官方红线复核； ● 【视觉包装审查】14项中文关键词全命中，3项核心指标值与指标数据文件精确匹配； ● 【专业证据审查】9项标准 (5项强制标准全部闭环)、15项设计深度项全挂载； ● 【提交前检查】包体积与必需文件按当前生成结果复核；最终状态以提交前实际运行日志为准。				
三、开放字体许可与免责声明 ● 【字体与素材】PDF 与图件统一使用开放许可字体；本包图形为生成器自制，第三方素材仍须逐项核查授权； ● 【成果性质】本方案为开源国际竞赛概念性设计建议，不构成法定规划、行政审批或财政投资承诺； ● 【资料补全】组织方发布终版官方红线与控规数据后，将按假设登记文件触发整包复算。				

四、空间网络拓扑与交接站体系示意图

一脉三场 · 双环九站全景空间传导回路 · 8.7km 慢行绿道环 + 8.2km 机器人服务双环



图例：— 京张文化合辙脉 (金) -- 人类慢行绿道环 (橙) — 机器人服务环 (青) ● 人机交接站 (S1-S9) ★ 朝圣地标